

Pós-Graduação

Probabilidade

Tema 08 – Variância

Bloco 1

Prof. Alberto Coutinho de Lima



Definição de variância e as notações

$$\text{VAR} (X) = E \{[X - E (X)]^2\}$$

No caso discreto, seja $X: x_1, x_2, \dots, x_n$ e $p (X=x_i), i=1, 2, \dots, n$.

$$\text{Assim: } \text{VAR} (X) = \sum (x_i - \mu_x)^2 \cdot p (x_i)$$

Notação: (todos os símbolos de variância)

$$\text{VAR} (X), V (X), \sigma^2(X), \sigma^2_x, \sigma^2$$

Exemplo de variância

Agora calcularemos a $VAR(X)$ através dos dados de X :

X	$P(X)$	$X \cdot P(X)$	$(X - \mu_X)$	$(X - \mu_X)^2$	$(X - \mu_X)^2 \cdot P(X)$
0	1/8	0	-1	1	1/8
1	6/8	6/8	0	0	0
2	1/8	2/8	1	1	1/8
TOTAL	1	$\mu_X = 1$			$VAR(X) = 0,25$

Pós-Graduação

Probabilidade

Tema 08 – Variância

Bloco 2

Prof. Alberto Coutinho de Lima



Teorema de Chebyshev: definição

A probabilidade de que qualquer variável aleatória X assumam um valor a k desvios-padrão da média é, pelo menos:

$[1-(1/k^2)]$, ou seja,

$$P(\mu - k\sigma < X < \mu + k\sigma) \geq [1 - (1/k^2)]$$

Teorema de Chebyshev: definição

Para $k=2$, o teorema afirma que a variável aleatória X tem probabilidade de pelo menos $1 - (1/2^2) = 1 - 1/4 = 3/4$ de se situar a dois desvios-padrão da média.

Ou seja, três quartos ou mais das observações de qualquer distribuição, então o intervalo $\mu \pm 2\sigma$.

Teorema de Chebyshev: exemplo

Uma variável aleatória X tem média $\mu = 8$, variância $\sigma^2=9$ e distribuição de probabilidade desconhecida. Determine:

a) $p(-4 < X < 20)$

b) $p(|X - 8| \geq 6)$

Teorema de Chebyshev: exemplo

Solução: $p(\mu - k\sigma < X < \mu + k\sigma) \geq [1 - (1/k^2)]$

a) $p(-4 < X < 20) = p[8 - (2) \cdot (3) < X < 8 + (2) \cdot (3)] \geq$
15/16

Teorema de Chebyshev: exemplo

Solução: $p(\mu - k\sigma < X < \mu + k\sigma) \geq [1 - (1/k^2)]$

$$\begin{aligned} \mathbf{b)} \quad & p(|X - 8| \geq 6) = 1 - p(|X - 8| < 6) = \\ & = 1 - p(-6 < X - 8 < 6) = 1 - p[8 - (2) \cdot (3) < X < 8 + (2) \cdot (3)] \\ & \leq \mathbf{1/16} \end{aligned}$$

Lei dos grandes números: definição

À medida que o tamanho da amostra cresce, a média amostral converge para a média populacional.

O Teorema Central do limite estabelece que, para uma amostra formada por um valor maior ou igual a 30 dados, a distribuição das médias amostrais ($\bar{x}$) se comportará conforme uma distribuição normal.

Lei dos grandes números: exemplo

Uma população muito grande tem média 20 e desvio padrão 1,4. Extrai-se uma amostra de 49 observações, responda:



Lei dos grandes números: exemplo

- a) Qual a média da distribuição amostral?
- b) Qual o desvio-padrão da distribuição amostral?

Lei dos grandes números: exemplo

- a) A média da distribuição amostral é sempre igual a média da população, ou seja, a $\mu_{\bar{X}}$
= 20 (média da distribuição amostral)

Lei dos grandes números: exemplo

- b) O desvio padrão segue a fórmula: $\sigma_{\bar{x}} = \sigma/\sqrt{n} = 1,4/\sqrt{49} = 1,4/7 = \mathbf{0,2}$
(desvio padrão da distribuição amostral)

